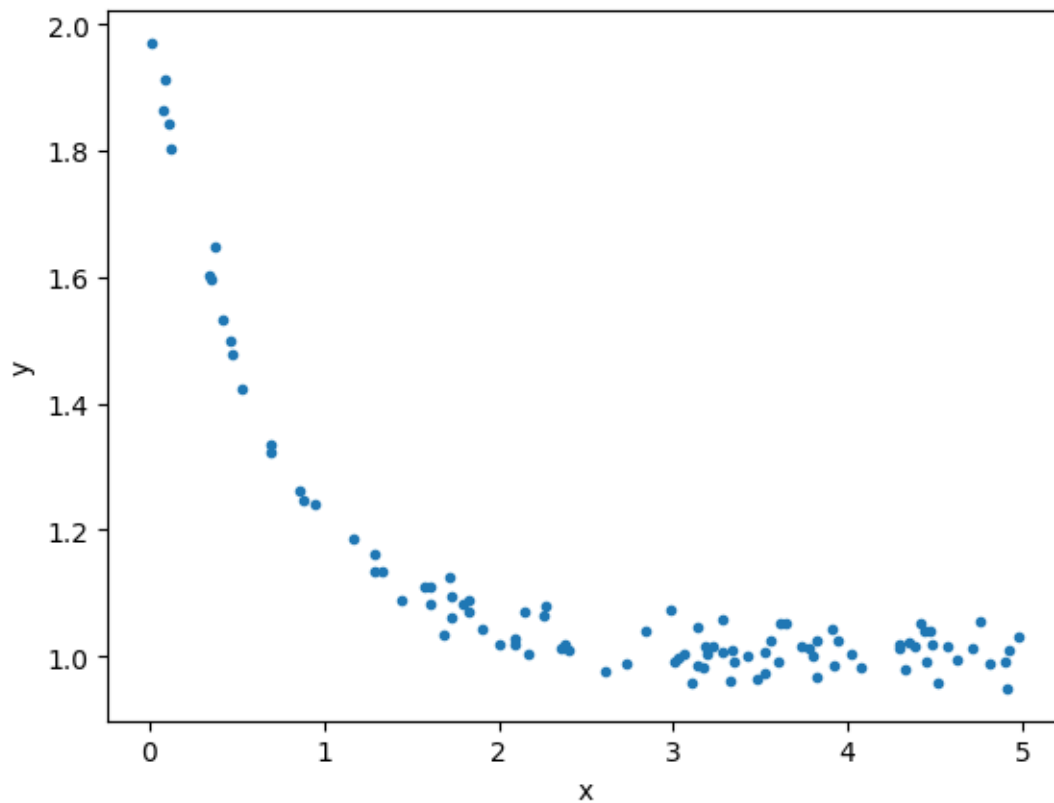


Assignment 2: Training models via iterative approach (10 points)

Due: 4 Sep 2024. Please submit your report in PDF to LEB2

Gradient Descent

The data below can be downloaded from [this link](#).



Fit the data to the following model,

$$\hat{y} = c_0 + c_1 e^{c_2 x}$$

Perform the following tasks.

Tasks:

1. Write the error/loss function. (1 points)
2. Write the gradient of each coefficients. (3 points)
3. Write the update rules. (1 points)
4. Implement the gradient descent using the given data. (4 points)
5. Show the loss value over iterations and the resulting coefficients. (1 points)

CPE 342 Machine Learning

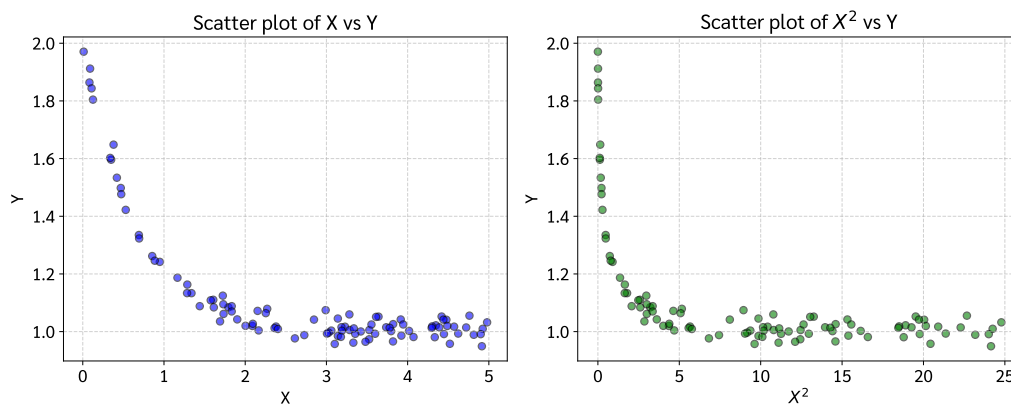
Assignment 2: Training Models via Iterative Approach

Gradient Descent — Exponential Model Fitting

67070501042 วิศิษฐ์ สุวรรณเนา

เป้าหมายของงานนี้คือการฝึกสอนโมเดล (Train model) ด้วยวิธีการ **Gradient Descent (GD)** เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมให้กับชุดข้อมูล $n = 100$ จุด โดยกำหนดให้ฟิตข้อมูลเข้ากับโมเดลสมการเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Model):

$$\hat{y} = C_0 + C_1 e^{C_2 x}$$



รูปที่ 1: การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (EDA) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y (ซ้าย) และตัวแปร X^2 และ Y (ขวา)

1. ฟังก์ชันความสูญเสีย (Loss Function)

สำหรับโมเดล $\hat{y}_i = C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}$ เราใช้ฟังก์ชันความสูญเสียแบบ **Mean Squared Error (MSE)** โดยใช้ตัวหารเป็น $2n$ เพื่อความสะดวกในการหาอนุพันธ์:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

เมื่อแทนค่า $\hat{y}_i$ ลงไป จะได้:

$$L(C_0, C_1, C_2) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))^2$$

2. การหาอนุพันธ์ย่อย (Gradient of Each Coefficient)

เพื่อใช้ Gradient Descent เราต้องหาอนุพันธ์ย่อย (Partial derivatives) ของ L เทียบกับพารามิเตอร์แต่ละตัว (C_0, C_1, C_2) โดยอาศัยกฎลูกโซ่ (Chain Rule)

สำหรับพารามิเตอร์ θ ใดๆ:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \right] \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n 2 (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} (y_i - \hat{y}_i) \\ &= -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \cdot \frac{\partial \hat{y}_i}{\partial \theta}\end{aligned}$$

1) Gradient เทียบกับ C_0 :

ขั้นแรก หา $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0}$:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_0} = \frac{\partial}{\partial C_0} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = 1$$

แทนค่ากลับลงไปในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_0} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}))$$

2) Gradient เทียบกับ C_1 :

ขั้นแรก หา $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1}$:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_1} = \frac{\partial}{\partial C_1} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงไปในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) e^{C_2 x_i}$$

3) Gradient เทียบกับ C_2 :

ขั้นแรก หา $\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2}$:

$$\frac{\partial \hat{y}_i}{\partial C_2} = \frac{\partial}{\partial C_2} (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i}) = C_1 \cdot x_i \cdot e^{C_2 x_i}$$

แทนค่ากลับลงไปในสมการกฎลูกโซ่:

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (C_0 + C_1 e^{C_2 x_i})) C_1 x_i e^{C_2 x_i}$$

3. กฎการอัปเดตพารามิเตอร์ (Update Rules)

ในแต่ละรอบการวนซ้ำ (Iteration) t พารามิเตอร์จะถูกปรับค่าตรงข้ามกับ Gradient โดยมีอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) η ควบคุมขนาดของก้าว:

$$\begin{aligned}C_0^{(t+1)} &= C_0^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_0} \\C_1^{(t+1)} &= C_1^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_1} \\C_2^{(t+1)} &= C_2^{(t)} - \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial C_2}\end{aligned}$$

4. การเขียนโปรแกรม (Gradient Descent Implementation)

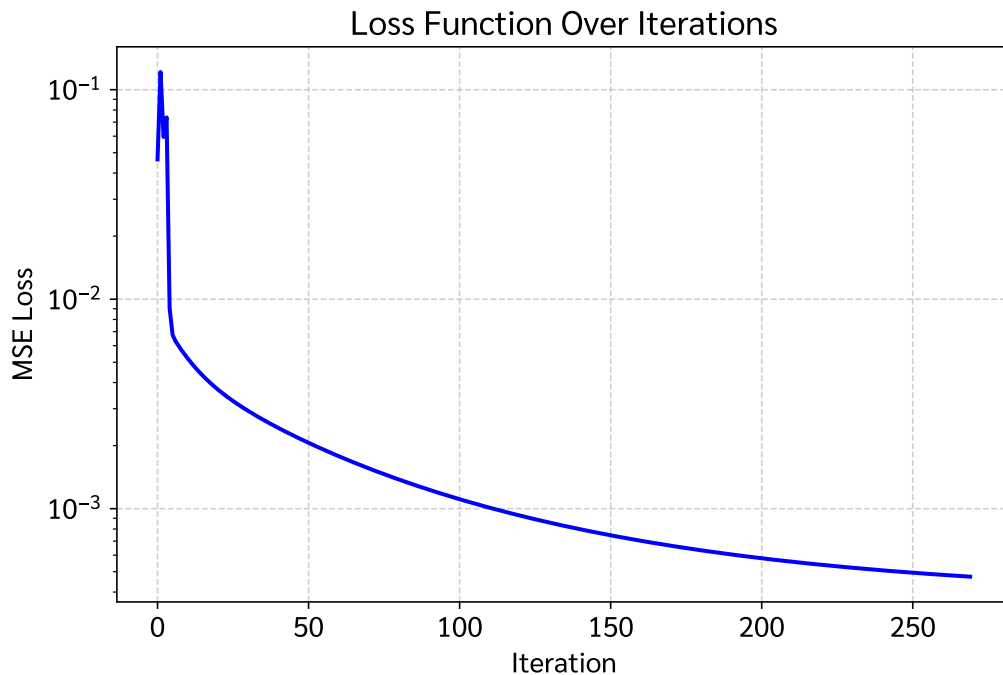
นำสมการ Gradient ที่ได้มาเขียนในรูปแบบโค้ด (Python/NumPy) โดยกำหนด hyperparameters เพื่อให้โมเดล Exponential สามารถฟิตได้อย่างแม่นยำและเสถียร ดังนี้:

- อัตราการเรียนรู้ (Learning Rate, η) = 1.0
- จำนวนรอบการวนซ้ำสูงสุด (Max Iterations) = 2,000 รอบ
- กำหนดค่าเริ่มต้น (Initial values) $C_0 = 0.5$, $C_1 = 0.5$ และ $C_2 = 0.1$
- กำหนดเกณฑ์หยุดทำงาน (Tolerance) = 10^{-6} เพื่อใช้ทำ Early Stopping หาก Loss ไม่เปลี่ยนแปลง

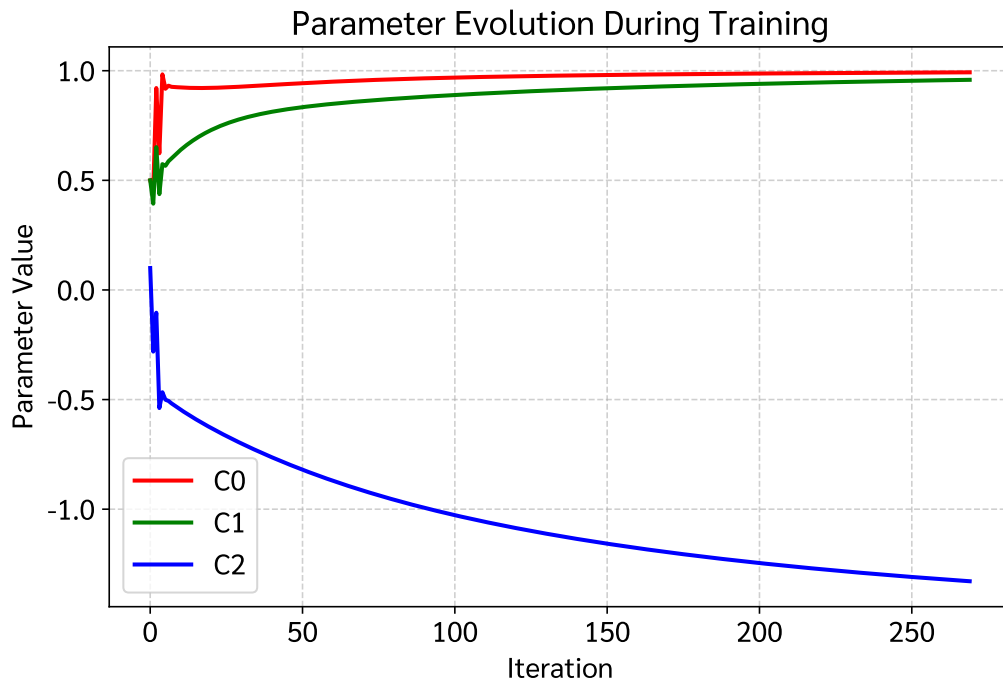
กระบวนการจะทำการอัปเดตค่าพารามิเตอร์ซ้ำๆ และบันทึกค่าพารามิเตอร์กับค่า Loss ในแต่ละรอบ เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพในขั้นต่อไป

5. ผลลัพธ์และการแสดงผล (Results & Visualizations)

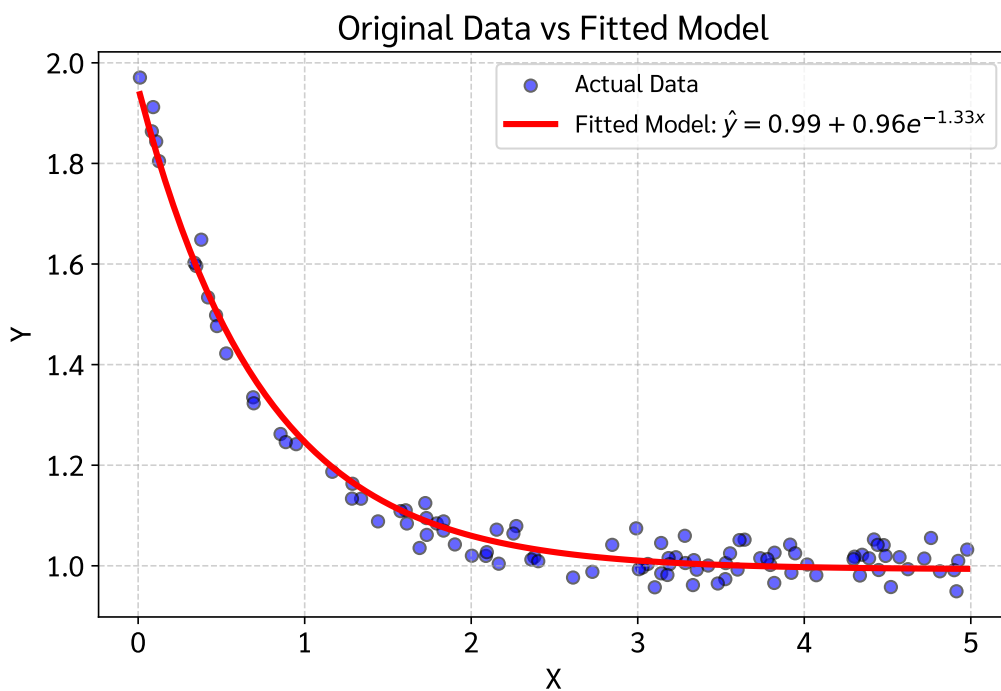
จากผลการฝึกสอนโมเดล พบว่าค่าที่เหมาะสมที่สุดสามารถหาค่าสัมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความคลาดเคลื่อน (Loss) ลดลงไปจนต่ำสุด โดยผลการวิเคราะห์และแสดงผลของโมเดลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้:



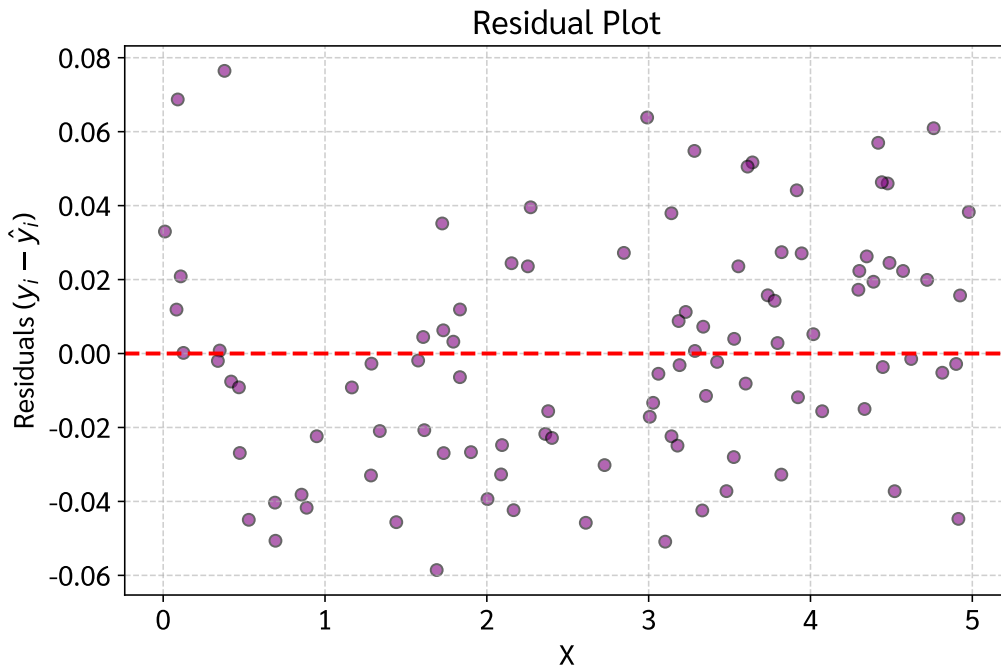
รูปที่ 2: **Learning Curve (Loss vs Iterations):** แสดงการลดลงอย่างรวดเร็วของค่า Loss (MSE) จนกระทั่งโมเดลเริ่มเสถียรและหาค่าต่ำสุดอย่างแม่นยำ



รูปที่ 3: **Parameter Evolution:** แสดงวิวัฒนาการและการปรับตัวของสัมประสิทธิ์ C_0 , C_1 และ C_2 ในแต่ละรอบจนลู่เข้าหาค่าสัมบูรณ์อย่างมั่นคง



รูปที่ 4: **Original Data vs Fitted Model:**
แสดงจุดข้อมูลจริงเทียบกับเส้นพยากรณ์สมการเอกซ์โพเนนเชียล $\hat{y} = C_0 + C_1e^{C_2x}$ ที่พิตเข้ากับข้อมูลได้อย่างราบเรียบเป็นธรรมชาติ



รูปที่ 5: **Residual Plot:** แสดงการกระจายตัวของค่าเศษเหลือ (Residuals) รอบแกนสมมาตร 0 อย่างสม่ำเสมอ
ไว้รูปแบบเชิงเส้นที่บ่งบอกถึงอคติของตัวแบบ

Extra: การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล (Mathematical Evaluation)

เพื่อประเมินความแม่นยำของโมเดล Machine Learning ในการทำนายค่า y เราใช้ตัวชี้วัดคือ **Coefficient of Determination (R^2)** ซึ่งมีสูตรทางคณิตศาสตร์ดังนี้:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

โดยที่:

- **Residual Sum of Squares (SS_{res}):** ผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (ความต่างระหว่างค่าจริงและค่าทำนาย)

$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **Total Sum of Squares (SS_{tot}):** ผลรวมกำลังสองของความแปรปรวนทั้งหมดของข้อมูล (ความต่างระหว่างค่าจริงและค่าเฉลี่ย $\bar{y}$)

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

ผลการคำนวณพบว่าโมเดลมีค่า R^2 และประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการลดลงของ Loss (รายละเอียดโค้ดคำนวณ R^2 และค่าทางสถิติทั้งหมดแสดงอยู่ใน Appendix ด้านล่าง)

Appendix: Full Jupyter Notebook Code & Output

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นโค้ด Python ที่ใช้แก้ปัญหาข้างต้น พร้อมผลลัพธ์และกราฟ (พิมพ์ด้วยฟอนต์ TH Sarabun New) ซึ่งได้รับจริงจาก Jupyter Notebook

Jupyter Notebook: Assignment_2_GD.ipynb

โค้ด Python และผลลัพธ์ทั้งหมดจาก Jupyter Notebook (รันสมบูรณ์)

2. Library & Font Setup

Loading required scientific libraries and configuring the system's Sarabun font to support clear typography and rendering in Matplotlib.

In [1]:

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import matplotlib.font_manager as fm
5 import os
6
7 # --- Robust Sarabun Font Setup ---
8 font_dir = os.path.join(os.environ.get('LOCALAPPDATA', ''), '
    Microsoft', 'Windows', 'Fonts')
9 sarabun_r_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Regular.ttf')
10 sarabun_b_path = os.path.join(font_dir, 'Sarabun-Bold.ttf')
11
12 if os.path.exists(sarabun_r_path):
13     fm.fontManager.addfont(sarabun_r_path)
14 if os.path.exists(sarabun_b_path):
15     fm.fontManager.addfont(sarabun_b_path)
16
17 plt.rcParams['font.family'] = 'Sarabun'
18 plt.rcParams['font.size'] = 14
19 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # Prevent minus sign
    rendering issues
20
21 print("Library and font setup complete")
```

Out[1]:

Library and font setup complete

3. Data Loading & Exploratory Data Analysis (EDA)

Read the data from 'CPE342_Assignment 2_Data.csv' and display the first few rows.

In [2]:

```
1 # Read data
2 df = pd.read_csv('CPE342_Assignment 2_Data.csv')
3 X = df['X'].values
4 Y = df['Y'].values
5
6 # Display first few rows
7 df.head()
```

Out[2]:

	X	Y
0	4.072280	0.981321
1	1.724332	1.124653
2	1.901981	1.042435
3	4.914068	0.949332
4	1.165868	1.186925

Now, let's plot scatter plots to observe the relationship and trends between X and Y .

In [3]:

```
1 # Plot graphs to observe trends
2 plt.figure(figsize=(12, 5))
3
4 # Plot X vs Y
5 plt.subplot(1, 2, 1)
6 plt.scatter(X, Y, color='blue', alpha=0.6, edgecolor='k')
7 plt.title('Scatter plot of X vs Y')
8 plt.xlabel('X')
9 plt.ylabel('Y')
10 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
11
12 # Plot X^2 vs Y
13 plt.subplot(1, 2, 2)
14 plt.scatter(X**2, Y, color='green', alpha=0.6, edgecolor='k')
15 plt.title('Scatter plot of $X^2$ vs Y')
16 plt.xlabel('$X^2$')
17 plt.ylabel('Y')
```